

江苏省 2026 年普通高校“专转本”选拔考试模拟试卷
电子信息专业大类专业综合基础理论试卷

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题列出的选项中只一项是最符合题目要求的。

1. 标有额定值为“220V、100W”和“220V、25W”白炽灯两盏，将其串联后接入 220V 工频交流电源上，其亮度情况是（ B ）

A、100W 的灯泡较亮 B、25W 的灯泡较亮

C、两只灯泡一样亮

2. R、C 串联电路，已知全响应 $u_c(t) = 8 - 3e^{-10t}V(t \geq 0)$ ，其零状态响应为（ ）

A. $8 - 8e^{-10t}V$ B. $3 - 3e^{-10t}V$

C. $-3e^{-10t}V$ D. $5e^{-10t}V$

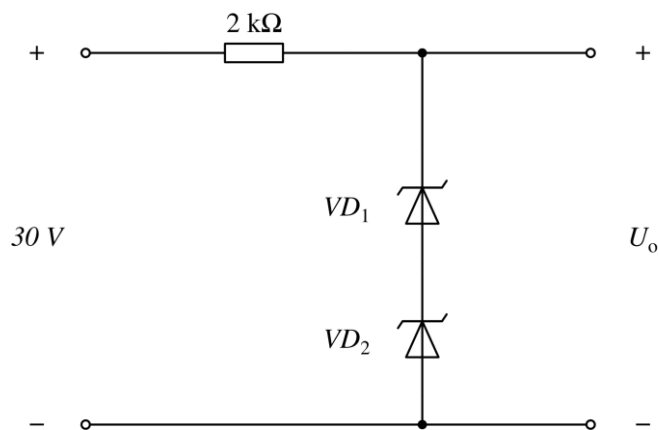
3. 已知两个正弦量分别为 $i_1 = -4\cos(100t + 60^\circ)A$ ， $i_2 = 4\sin(100t + 60^\circ)A$ ，则 i_1 与 i_2 的相位差为（ ）

A. 0° B. 90° C. 180° D. -90°

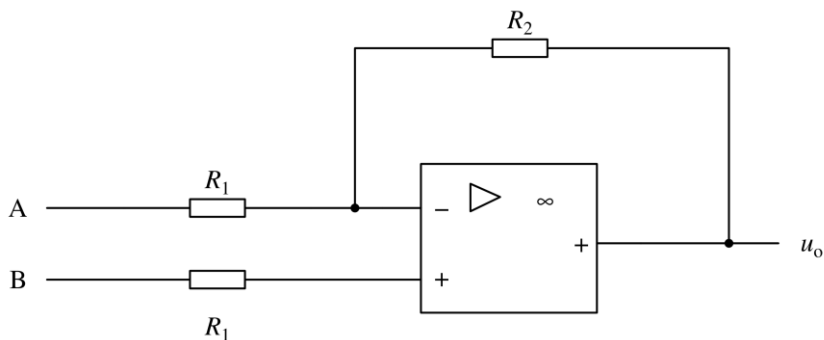
4. 已知电流 $i = 4\sqrt{2}\sin(3t + 30^\circ)A$ ，当它通过电阻值是 5 的线性电阻时消耗的功率 P 为（ ）。

A. 15W B. 45W C. 80W D. 160W

5. 如题 4 图所示电路中，硅稳压管 VD_1 和 VD_2 的稳压值分别为 8V 和 12V，则输出电压为（ ）。



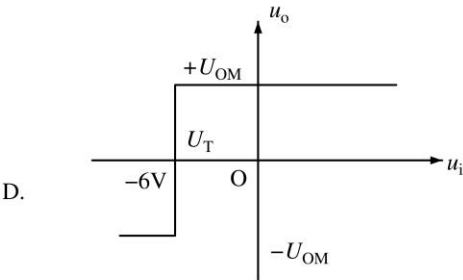
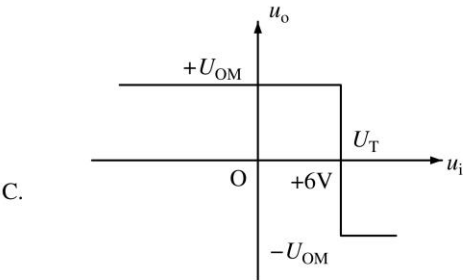
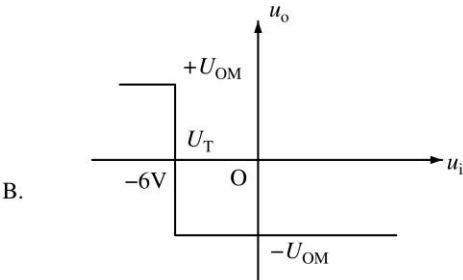
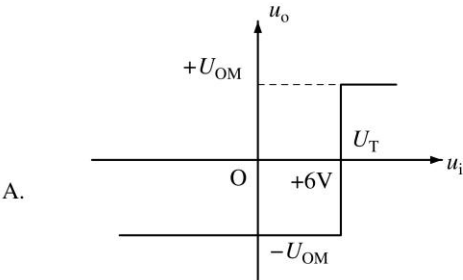
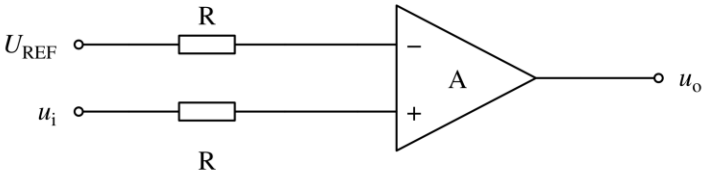
6. 运算放大器应用电路如题 6 图所示，设运算放大器输出电压的极限值为 $\pm 11V$ ，如果将 $-2.5V$ 电压接入“A”端，而“B”端接地后，测得输出电压为 $10V$ ；如将 $-2.5V$ 电压接入“B”端，而“A”端接地，则该电路的输出电压 u_o 等于：（ ）。



题 6 图

- A. $10V$ B. $-10V$ C. $-11V$ D. $-12.5V$

7. 理想运放应用电路如题 5 图所示，已知 $U_{REF} = -6V$ ，其传输特性曲线为（ ）



8. 函数 $Y = AB + BC + CA$ 的最小项表达式是（ ）。

A. $Y = \Sigma m(3,5,6,7)$ B. $Y = \Sigma m(3,4,5,6,7)$

C. $Y = 0$ D. $Y = \Sigma m(2,3,7)$

9. 采样保持电路中，采样信号的频率 f_s 和原信号中最高频率成分 f_{imax} 之间的关系是必须满足（ ）

A. $f_s \geq 2f_{imax}$ B. $f_s < f_{imax}$

C. $f_s = f_{imax}$ D. $f_s > f_{imax}$

10. 如图 1-5 所示逻辑电路，当 $A=0$, $B=1$ 时，CP 脉冲到来后触发器

A. 置 0 B. 置 1 C. 状态变反 D. 保持原状态

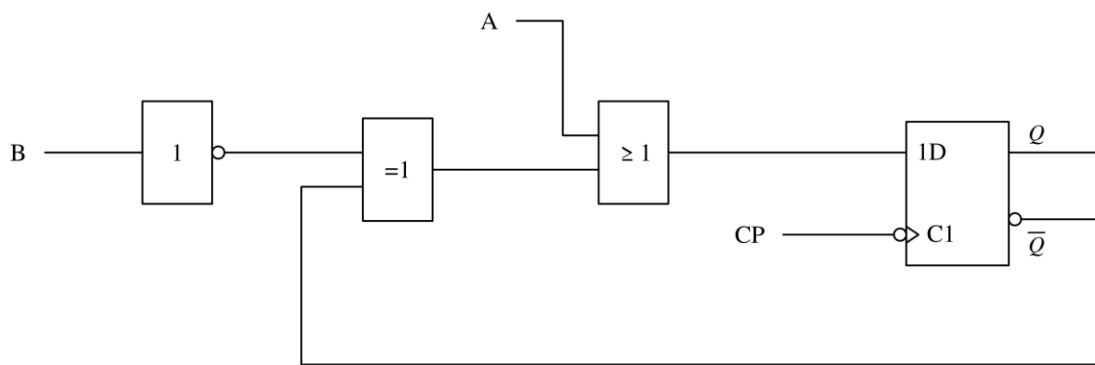


图 1-5

二、判断题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每小题表述正确的，在答题卡上填涂 A 选项，表述错误的填涂 B 选项。

1. 正弦稳态电路中的视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。
2. 并联电路的总电流超前端口电压时，电路应呈感性。
3. 电感电容相串联， $U_L = 120V$ ， $U_C = 80V$ ，则总电压等于 200V。
4. 时间常数 τ 越小，电路响应变化得越快。
5. 阻容耦合多级放大电路各级的 Q 点相互独立，它只能放大交流信号。
6. 在基本放大电路中，若静态工作点选择过高，容易出现饱和失真。
7. （模电）现测得两个共射级放大电路的电压放大倍数为-50，将它们连接成两级放大电路，则电路的电压放大倍数就等于 2500。（ ）
8. （数电）组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。（ ）
9. 存储 8 位二进制信息要 4 个触发器。
- 10 触发器的状态指的是 $\bar{Q}$ 端的状态。

三、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。将下列每小题的答案填在答题卡对应的横线上。

1、如图 1-1 所示，若已知元件 A 发出 10W 功率，则电压 U 为_____V。

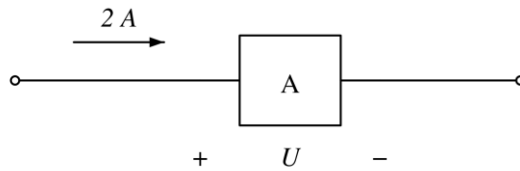


图 1-1

2. 电路如图 1-4 所示，开关闭合后，电容电压 u 的稳态值为_____V。

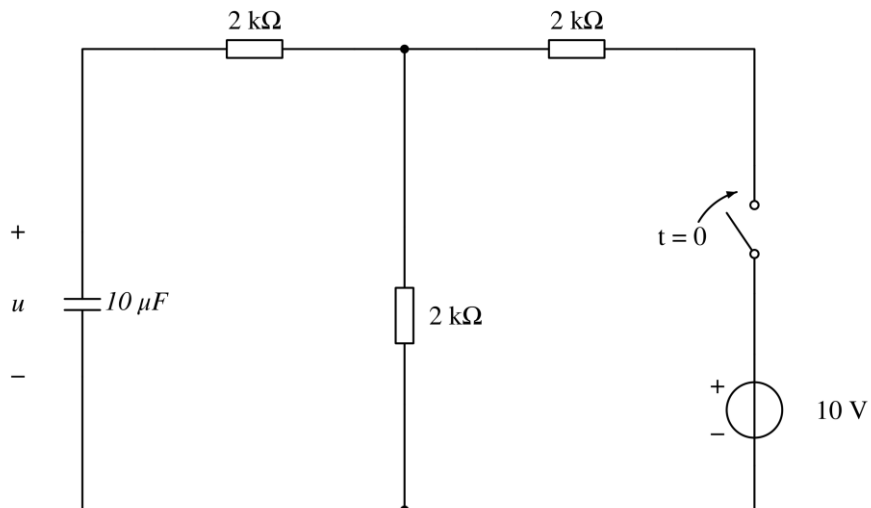


图 1-4

3. RLC 串联电路中, 已知 $R = X_L = X_C = 10\Omega$, $\dot{I} = 5\angle 0^\circ \text{A}$, 则电路两端的电压 $\dot{U} =$ _____。

4. 电路如图 5 所示, 其输出电压 U_0 等于_____。

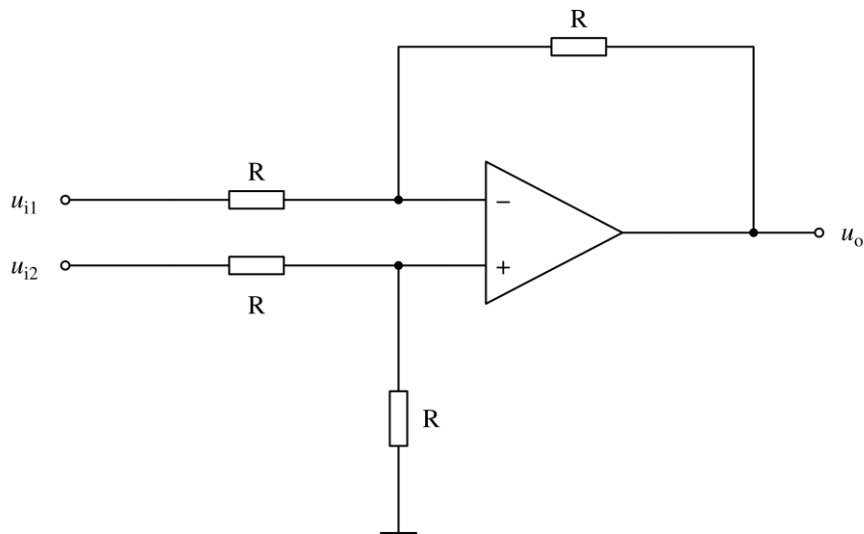


图 5

5. 一只晶体管在放大电路中, 用万用表测出管脚对地电压分别是: A 脚为 12 伏, B 脚为 11.7 伏, C 脚为 6 伏, 则该管为 PNP 型_____管, A 为_____极, B 为_____极, C 为_____极。

6. 三极管构成的放大电路中, 当基极电流从 $20\mu\text{A}$ 增加到 $25\mu\text{A}$ 时, 集电极电流从 2mA 增加到 2.6mA , 则 $\beta =$ _____。

7. $(1001101)_2 = (\quad)_{10} = (\quad)_8 = (\quad)_{16}$

8. 一个触发器只能存储 1 位二进制数, 若要存 n 位信息, 则需要_____个触发器。

9. 若要构成十二进制计数器，最少要用个_____触发器。
- 10 分析下图 6 由 74160 构成的计数器为_____进制计数器。

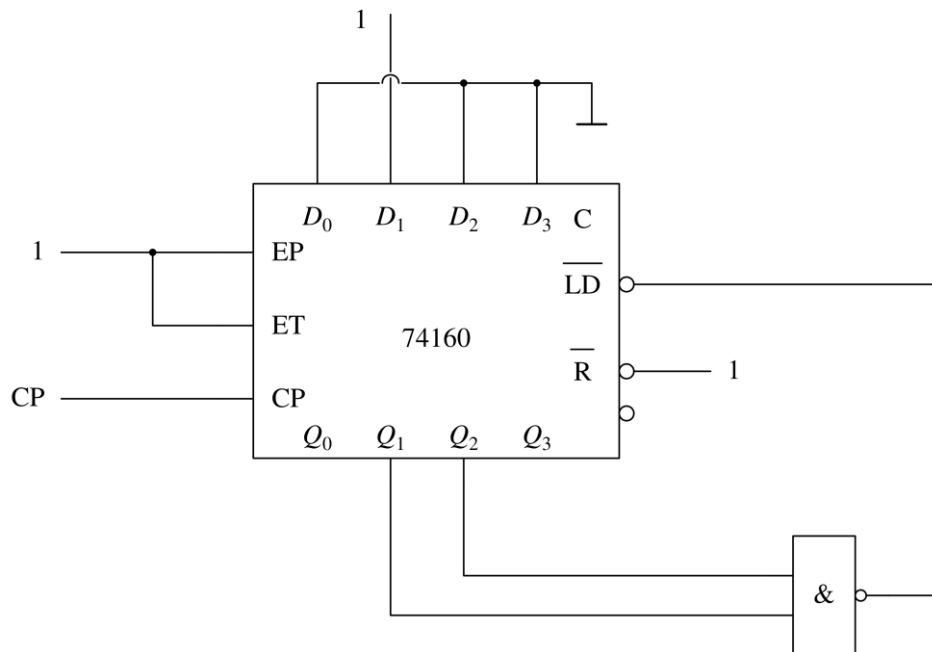


图 6

四、名词解释题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

1. 阻抗性质的判断

2. 参考方向与实际方向的关系

3. 本征激发和复合

4. 虚短虚断的定义

5. 竞争冒险

6. 移位寄存器

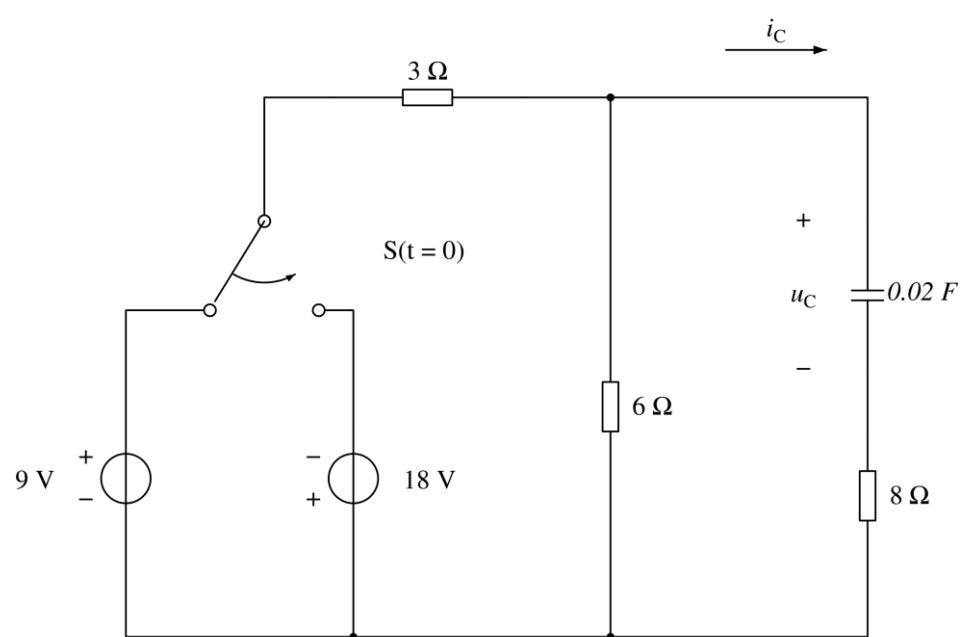
五、分析计算题：本大题共 6 小题，每小题 10 分，60 分。

6. 设计一个 A、B、C 三人表决电路，以表决某一提案是否通过，如多数赞成，则提案通过，同时 A 有否决权。

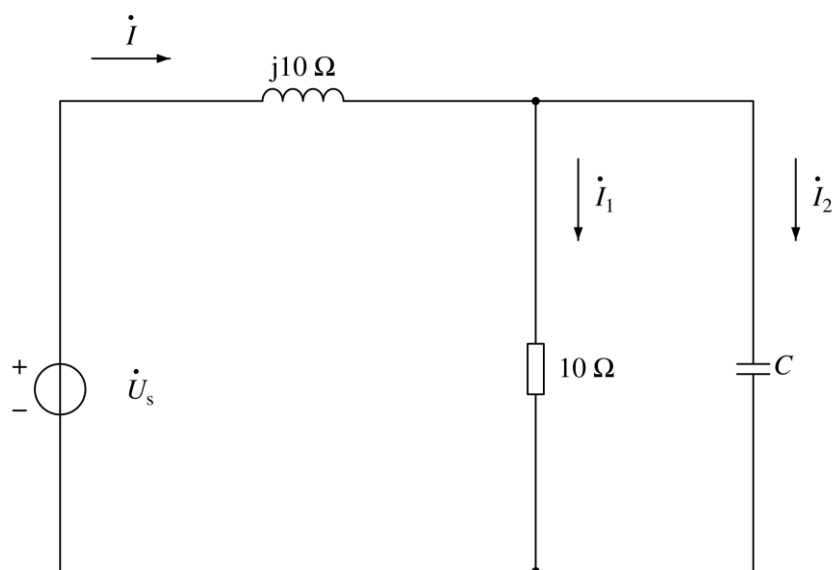
1. 用 4 选 1 数据选择器 74LS153 来实现，连线时可附加适当门电路。
2. 用 3/8 线译码器 74LS138 来实现，连线时可附加适当门电路。

6. 用 74161 及适当的门电路构成十二进制计数器，要求利用同步置数端，并且置数为 2（0010），画出状态图（按 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 排列）及逻辑连线图。

4. 图 4-4 所示电路中，当 $t < 0$ 时处于稳态，当 $t = 0$ 时换路，求 $t > 0$ 时的全响应 $u_C(t)$ 。（10 分）



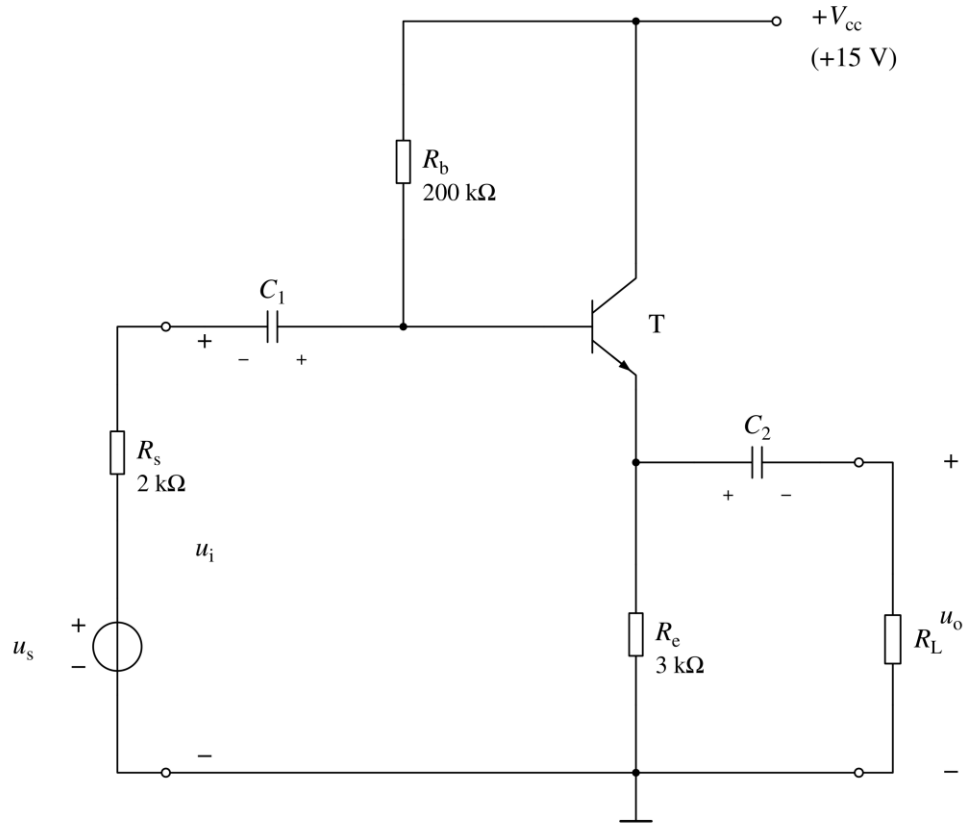
已知如题 2 图所示电路中 $I_1 = I_2 = 10A$ ，求 $\dot{i}$ 和 $\dot{U}_s$ 。



20. 电路如题 20 图所示，设三极管 $\beta = 80$ ， $r_{be} = 1k\Omega$ 。

(1) 求出 Q 点；

(2) 分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3k\Omega$ 时电路的 A_v 、 R_i 、 R_o 。

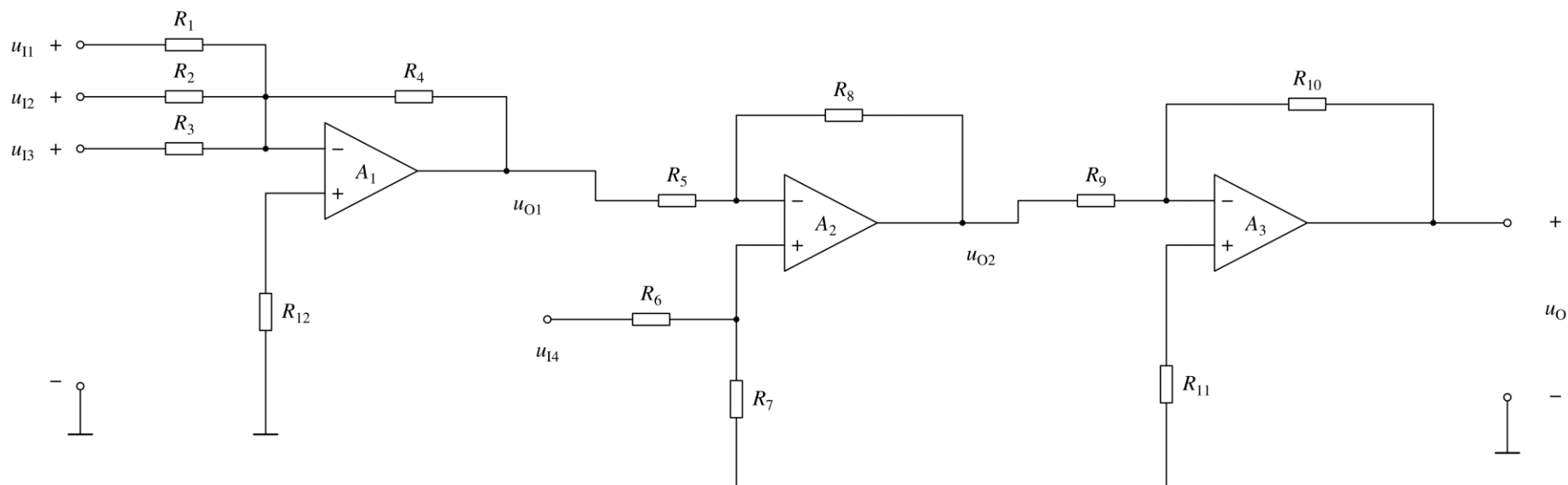


题 20 图

放大电路如图所示，图中运放均为理想运放， $R_5 = R_6$ ， $R_7 = R_8$ ， u_{I1} 、 u_{I2} 、 u_{I3} 、 u_{I4} 为输入电压， u_O 为输出电压。

(1) 说明运算放大器 A_1 、 A_2 、 A_3 各组成什么运算电路。

(2) 分别写出 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_O 的表达式。



数字化校注

以下为数字化核对记录，与原题正文分开。未给本卷新增答案。

1. 单选第 1 题原括号内已印 B，填空第 5 题原已印 PNP，均保留。其余旧答案册新增的解答、条件和答案未带入。
2. 单选第 5 题原置于单项选择栏目，但未见选项；仍按原题型和原编号保留，未改为填空题。单选第 1 题只见三个选项，不补第四项。
3. 单选第 4 题原相角 30 未印度号，电阻值 5 未印单位；填空第 6 题原为 20uA 到 25A，疑有单位漏印，均未替原文补改。
4. 分析计算题原号依次为 6、6、4、未编号、20、未编号，保留重号和未编号。单选第 5、第 7 题原图引用分别称题 4 图、题 5 图，亦保留。
5. 第 20 题原未给晶体管静态结电压，未将旧解析的 0.7V 条件写入原题。图中器件极性与输入输出电压参考分别核对；电容旁配对正负号表示原已标明的器件极性。原图注下缘裁切，“题 20 图”由仍可辨的字形及同页题干图号交叉确认。
6. 填空第 10 题 74160 图中 R 旁原可见另一个无引线小圆，按可见原图保留，其归属未明；未据标准芯片图擅改。